

妙妙数论 - 妙妙莫比乌斯反演 & 妙妙狄利克雷卷积 & 妙妙杜教筛

莫比乌斯反演

莫比乌斯函数

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$
$$\mu(n) = \begin{cases} 0, & \max\{\alpha\} > 1 \\ (-1)^k, & \text{otherwise} \end{cases}$$

可以证明的是，这是一个积性函数。

性质：

$$f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$$

非常容易证明：

根据唯一分解定理： $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ 。

由于 $d | n$ ，设 $d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}$ ， $\forall i \leq k, \beta_i \leq \alpha_i$ ，若 $\exists \beta_i > 1$ ，则 $\mu(d) = 0$ ，此时不必考虑，所以接下来只讨论 $\forall i, \beta_i = 1$ 的情况。

当 $n > 1$ 即 $k > 0$ 时，考查某一个 i ，对于任意的 $d, d | n, p_i \nmid d$ ，一定有 $\mu(d \times p_i^0) + \mu(d \times p_i^1) = 0$ ，故 $f(n) = 0$ ，此时命题成立。

当 $d = 1$ 时，则为特殊情况，此时 $f(n) = 1$ ，命题依旧成立。

证毕。

这是莫比乌斯函数有且仅有的一条所以极其重要的性质了，其最大的作用就在于拆去艾弗森括号。

莫比乌斯反演

i) 第一类反演

对于一个式子：

$$f(x) = \sum_{d|x} g(d)$$

如果已经知道 g ，那么我们可以很轻松地求出 f 的值。如果知道 f 来求 g 呢，似乎显得有些麻烦。不妨找一下规律，就有了这样一个东西。

$$\begin{aligned} g(1) &= f(1) \\ g(2) &= f(2) - f(1) \\ g(6) &= f(6) - f(3) - f(2) + f(1) \\ g(54) &= f(54) - f(27) - f(18) + f(9) \\ &\dots \end{aligned}$$

于是发现了一个神奇的结论（然而其实我根本没有发现啊）：

$$g(x) = \sum_{d|x} f(d) \mu\left(\frac{x}{d}\right) = \sum_{d|x} f\left(\frac{x}{d}\right) \mu(d)$$

这就是第一类莫比乌斯反演的公式。并且上下这两个式子，互为**充要条件**。

接下来给出证明：

首先是充分性：

$$\begin{aligned} \sum_{d|x} f(d) \mu\left(\frac{x}{d}\right) &= \sum_{d|x} \mu\left(\frac{x}{d}\right) \sum_{k|\frac{x}{d}} g(k) \\ &= \sum_{k|x} g(k) \sum_{d|\frac{x}{k}} \mu\left(\frac{x}{d}\right) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

关于最后一步，根据莫比乌斯函数的性质，只有 $\frac{x}{k} = 1$ 的时候 $\sum_{d|\frac{x}{k}} \mu\left(\frac{x}{d}\right) = 1$ ，其他时刻均为 0，此时有 $k = x$ 。

同理可以证明：
$$g(x) = \sum_{d|x} f\left(\frac{x}{d}\right) \mu(d)$$

然后是必要性：

$$\begin{aligned} \sum_{d|x} g(d) &= \sum_{d|x} \sum_{p|d} f(p) \mu\left(\frac{d}{p}\right) \\ &= \sum_{p|x} f(p) \sum_{d|\frac{x}{p}} \mu(d) \\ &= f(x) \end{aligned}$$

证毕。

ii) 第二类反演

若：

$$f(n) = \sum_{n|d} g(d)$$

则：

$$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right)$$

证明如下：

$$\begin{aligned} \sum_{n|d} f(d) \mu\left(\frac{d}{n}\right) &= \sum_{n|d} \sum_{d|k} \mu\left(\frac{d}{n}\right) g(k) \\ &= \sum_{n|k} g(k) \sum_{p|\frac{k}{n}} \mu(p) \\ &= g(n) \end{aligned}$$

那么，以上便是两种莫比乌斯函数的反演方式了。

iii) 第三类反演

这一类反演来自于蒂图的《数论：概念和问题》一书。

若：

$$f(n) = \prod_{d|n}^n g(d)$$

则：

$$g(n) = \prod_{d|n} f(d)^{\mu(\frac{n}{d})}$$

这一类反演看起来非常厉害，但是应用是很少的，反正我没见过。

狄利克雷卷积

定义： $(f \times g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$

性质：

- a. **交换律** $(f \times g) = (g \times f)$
- b. **结合律** $f \times (g \times h) = (f \times g) \times h$
- c. **分配律** $(f + g) \times h = f \times h + g \times h$
- d. 两个**积性**函数的狄利克雷卷积也是**积性**函数
- e. **任何函数与元函数**的狄利克雷卷积均为其本身，即 $f \times \varepsilon = f$
- f. $\mu \times 1 = \varepsilon$
- g. $\varphi \times 1 = id$
- h. $\varphi = id \times \mu$ ，由性质 e, f, g 推得

这里还要有一段证明啊...

- i. $id_k \times 1 = \sigma_k$

看上去很厉害，回头再来看一看莫比乌斯反演的推导，如果有了狄利克雷卷积的话，容易证明：

$$f \times \mu = g \times 1 \times \mu = g \times \varepsilon = g$$

整除分块

基础

考虑对于一个区间 $[L, R]$ ，使得 $k = \lfloor \frac{n}{L} \rfloor = \lfloor \frac{n}{R} \rfloor$ ，且 $k \neq \lfloor \frac{n}{L-1} \rfloor, k \neq \lfloor \frac{n}{R+1} \rfloor$ ，那么这样的区间（也即 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 的取值）只有 $2\sqrt{n} + \Theta(1)$ 种。

还有一个式子需要记住： $\lfloor \frac{n}{L} \rfloor = \lfloor \frac{n}{R} \rfloor \leq \frac{n}{R}$ ，可以得到， $R = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{L} \rfloor} \rfloor$ 。

进阶

我们有这样三个公式：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \lfloor \frac{n}{i} \rfloor &= 2 \sum_{i=1}^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor} \lfloor \frac{n}{i} \rfloor - \lfloor \sqrt{n} \rfloor^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n [i \cdot j \leq n] \\ &= \sum_{i=1}^n \sigma_0(i)\end{aligned}$$

第一个式子可以数形结合，画出 $y = \frac{n}{x}$ 的函数图像，结合对称性与数整点来计算。

后两个式子的话，根据实际的计数意义，我们实际上在找的就是 $(x, y) \text{ st } : x \cdot y \leq n$ 的数对的个数，于是便有了后面的两个式子。

注意：第一个式子不可以递归，因为是 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 而不是 $\lfloor \frac{\sqrt{n}}{i} \rfloor$ 。

积性函数前缀和技巧 - 杜教筛

对于一个积性函数 f ，定义 $S(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$ (即 f 函数的前缀和)。

如何快速求出 S ？发现即使 f 是好算的，但是 S 仍然也需要至少 $O(n)$ 的复杂度算出。困难。

先说解法。找到一个函数 g ，计算出 $f \times g$ 的前缀和。

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (f \times g)(i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} g(d) f(\frac{i}{d}) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{d} \rfloor} f(i) \\ &= \sum_{d=1}^n g(d) S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)\end{aligned}$$

我们得到了一个神奇的有递归意义的式子！并且发现，如果 $i = 1$ 时，这一项为 $g(1)S(n)$ ，移项之后，便有了：

$$g(1)S(n) = \sum_{i=1}^n (f \times g)(i) - \sum_{d=2}^n g(d)S(\lfloor \frac{n}{d} \rfloor)$$

如果 g 这个函数非常合适，即 $g(i), (f \times g)(i)$ 都可以快速求和，那么我们的时间复杂度瓶颈显然就在 S 函数的递归求解上了。给出结论：直接做的话复杂度为 $O(n^{\frac{3}{4}})$ ，预处理 S 的前 $n^{\frac{2}{3}}$ 项复杂度达到最优，为 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 。

很好的证明：[杜教筛的时空复杂度分析](#)。

简单总结一下：

令 $R_n = \{x \mid x = \lfloor \frac{n}{k} \rfloor, k \in \mathbb{N}^*, k \leq n\}$

要证明原命题，只需证明：若 $m \in R_n$ 则 $R_m \subseteq R_n$ 。

若 $m \in R_n$ ，设 $m = \lfloor \frac{n}{p} \rfloor$ ，对于 $t \in R_m$ ，设 $t = \lfloor \frac{m}{q} \rfloor = \lfloor \frac{\frac{n}{p}}{q} \rfloor = \lfloor \frac{n}{pq} \rfloor$ ，故一定有 $t \in R_n$ ，所以得 $R_m \subseteq R_n$ 。

也就是说，在递归的过程中最多只会将 R_n 中的每个元素递归到一遍，对于每个元素 x 会有 $O(\sqrt{x})$ 的复杂度去枚举其他元素。

再由整除分块处的证明可知： $|R_n| = 2\sqrt{n} + \Theta(1)$ 。于是均摊下来可以得到复杂度为

$$O\left(\sum_{i=1}^{\sqrt{n}} (\sqrt{i} + \sqrt{\frac{n}{i}})\right) = O\left(\int_0^{\sqrt{n}} (\sqrt{i} + \sqrt{\frac{n}{i}}) di\right) = O(n^{\frac{3}{4}})$$

证毕。

值得一提的是，对于 q 次询问，我们的复杂度是 $O(q + n^{\frac{2}{3}})$ 。考虑对于 n ，如果 $\frac{n}{i} \geq n^{\frac{2}{3}}$ ，则 $i \leq n^{\frac{1}{3}}$ ，也就是求解 n 的时候，会把这 $n^{\frac{1}{3}}$ 个未预处理的数也求出来，然后最后均摊下来的复杂度就是 $O(n^{\frac{2}{3}})$ 。

需要强调的是，构造一个合适的 g 函数也**相当重要**，即需要保证 $g(i)$ 和 $\sum f \times g$ 是好算的。

(小小吐槽： σ 这一类函数真的能找到合适的 g 吗？只会 $\sum_{i=1}^n \sigma_k(i) = \sum_{i=1}^n i^k \times \lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 整除分块暴力算了)

一些妙妙公式

i) 有关 σ

$$\sigma_0(ij) = \sum_{x|i} \sum_{y|j} [(x, y) = 1]$$

可以通过构造双射来证明：

对于一个约数 k ，令 $p^\gamma \parallel k, p \in \mathbb{P}$ ，我们钦定先从 i 中取，若有不足再从 j 中取，我们就确定了对于一个素因子某一次数的**唯一**方案，再假设 $p^\alpha \parallel i, p^\beta \parallel j$ ，那么取出的系数一定为 $(\alpha, \gamma - \alpha) / (\gamma, 0)$ ，为了方便，令 $(\alpha, \gamma - \alpha) \mapsto (0, \gamma - \alpha)$ ，假设取出的数字是 (x, y) ，那么 x, y 至少有一个数字中这个 p 的次数为 0 $\Leftrightarrow (x, y) = 1$ 。

类似的：

$$\sigma_1(ij) = \sum_{x|i} \sum_{y|j} [(x, y) = 1] \frac{iy}{x}$$

与上面同理构造双射，不过进一步将 $x \mapsto \frac{i}{x}$ 发现仍然一一对应且方便计算贡献。

不要忘了有的时候可以暴力算一算：

$$\begin{aligned}\sigma_0(n) &= \sum_{i=1}^n \lfloor \frac{n}{i} \rfloor \\ \sigma_1(n) &= \sum_{i=1}^n i \lfloor \frac{n}{i} \rfloor\end{aligned}$$

ii) 有关 μ

$$\sum_{i=1}^n \mu^2(i) = \sum_{i=1}^{\sqrt{n}} \mu(i) \lfloor \frac{n}{i^2} \rfloor$$

左式本质上求的是 $\leq n$ 的无平方因子数的数量，于是考虑可以对质因子进行容斥。对于 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ ，钦定一些质因子一定不合法，那么我们就可以只枚举 $\leq \sqrt{n}$ 的无平方因子项，平方之后就确定了一些项为平方因子，余项随意组合，发现 μ 的系数刚好对应了容斥系数，就得到右式。

在计算右式时使用整除分块，时间复杂度可以做到 $O(n^{\frac{1}{4}}) \sim O(n^{\frac{1}{2}})$ 。经过实验，发现大约是 $O(n^{0.35})$ ，常数在数据比较小时大约为 1.5，随着 n 的增大逐渐减小，在 $n = 3855000000000000$ 时常数大约为 1。